République du Cameroun
Paix-Travail-Patrie
****
Ministère de l'Enseignement Supérieur
****
Université de Garoua
****
Faculté des Sciences
****
Division des Affaires Académiques, de la Scolarité et de la Recherche

Republic of Cameroon
Peace-Work-Fatherland
****
Ministry of Higher Education
****
Université of Garoua
****
Faculté of Science
****
Division of Academic Affairs, Student's Admission and

UE : Supervision, Analyse Forensique et Gestion des incidents

N°	Noms et prénoms	Matricule	NIVEAU
1	KLAVAC TOUNIDE	CM-UGa-24FS0785	MASTER II

Année Académique : 2025-2026

CHAPITRE III

EXERCICE

Exercice 3.1 : Écriture de règle Suricata

```
alert tcp 192.168.10.10/24 any -> any ![80,443,22] (
   msg:"REVERSE_SHELL Netcat nc -e /bin/bash depuis VLAN20";
   flow:established,to_server;
   content:"nc"; nocase;
   content:"/bin/bash"; nocase; distance:0;
   classtype:trojan-activity;
   metadata:mitre_technique T1059.004,
           mitre_tactic execution;
   sid:9000001;
   rev:1;
)
```

Exercice 3.2: Analyse d'alerte EVE-JSON

Contexte :

À partir d'une alerte EVE-JSON générée par Suricata sur un trafic contenant nc -e /bin/bash, on répond aux 4 questions de qualification.

a. Attaque probable

Reverse shell via Netcat. L'attaquant exécute nc -e /bin/bash sur la machine victime pour lui faire initier une connexion sortante vers son serveur C2. Cette technique permet de contourner les pares-feux qui bloquent les connexions entrantes.

b. TTP MITRE ATT&CK

- **Primaire** : T1059.004 — Command & Scripting Interpreter : Unix Shell (Tactic : Execution - TA0002)
- **Secondaire** : T1071.001 — Application Layer Protocol : Web (si C2 encapsulé en HTTP)
- **Possible** : T1048 — Exfiltration Over Alternative Protocol (si exfiltration de données)

c. Trafic bloqué ou alerté ?

Réponse : Avec l'action alerte, le trafic est uniquement alerté — il n'est PAS bloqué. Suricata est en mode NIDS (passif/TAP). Pour bloquer activement, il faudrait :

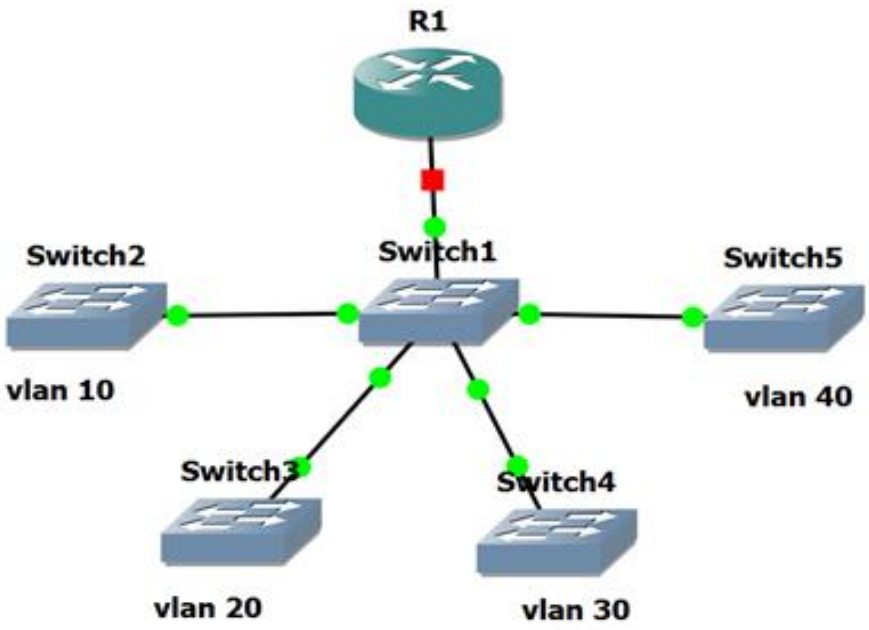
- Utiliser l'action drop (mode IPS inline)
- Déployer Suricata en mode inline (bridge ou NF Queue sous Linux)

d. 3 étapes de qualification N1

- Vérifier la légitimité : Confirmer que l'IP source (VLAN 20) ne correspond pas à un outil d'administration autorisé (test de pénétration interne, scanner de vulnérabilités). Consulter la CMDB (configuration management and data base) et les tickets ouverts.
- Corréler dans le SIEM : Rechercher d'autres alertes associées à la même IP source/destination : connexions sortantes inhabituelles, tentatives d'escalade de privilèges (T1068), mouvement latéral (T1021). Vérifier les logs système (HIDS).
- Escalader en N2 si confirmé : Isoler la machine compromise du réseau (quarantaine VLAN), collecter les artefacts (capture pcap, logs Suricata EVE-JSON, mémoire vive si possible), ouvrir un ticket d'incident P1 et notifier le SOC N2.

Exercice 3.2: Plan de déploiement IDS pour LiZbiZ-SIS

Plan IDS/HIDS complet couvrant la localisation des capteurs, le mode de déploiement, le type de sonde, les règles prioritaires et les métriques de suivi.



Localisation et configuration des capteurs

Emplacement	Type	Mode	Rôle
Cœur de réseau (agrégation)	NIDS (Suricata)	TAP (passif)	Visibilité globale inter-VLAN, détection sans impact réseau
DMZ (serveurs exposés)	NIDS (Suricata)	Inline / IPS	Blocage actif des attaques entrantes (action drop)
VLAN 20 (utilisateurs)	NIDS (Suricata)	TAP (passif)	Détection mouvements latéraux et reverse shells
Serveurs critiques (SIS)	HIDS (Wazuh)	Agent local	Intégrité fichiers (FIM), logs système, rootkit détection
Postes sensibles / admins	EDR	Agent local	Comportement processus, mémoire, latéral movement
Frontière Internet / pare-feu	NIDS (Suricata)	Inline / IPS	Filtrage périmétrique, blocage C2 et scans entrants

Règles prioritaires à activer

N°	TTP / Catégorie	Description
1	T1059 — Reverse shells	Signatures nc, bash, python, perl avec redirection I/O
2	T1046 — Scans de ports	Détection nmap, masscan, unicornscan (SYN flood, timing)
3	T1110 — Brute-force	SSH, RDP, HTTP Basic Auth — seuil > 10 tentatives/min
4	T1048.003 — Exfiltration DNS	Requêtes DNS anormalement longues ou à haute fréquence
5	T1190 — Exploitation web	Injections SQL, XSS, exploitation CVE sur services exposés
6	LOLBins	Utilisation anormale de wget, curl, certutil, bitsadmin

Métriques de suivi

Métrique	Objectif / Description
Taux de faux positifs (FPR)	Objectif < 5% - ajuster les seuils et règles régulièrement
MTTD - Mean Time To Detect	Temps moyen entre l'attaque et la première alerte
Nombre d'alertes critiques	Suivi par heure/jour - détecter les pics anormaux
Couverture MITRE ATT&CK	% de techniques couvertes par les règles actives
Disponibilité des capteurs	Uptime cible > 99,9% - supervision via Zabbix
Temps de traitement N1/N2	MTTR (Mean Time To Respond) - SLA interne à respecter

CHAPITRE IV

Exercice 4.1 : Justification juridique

Selon la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun, les faits observés peuvent être juridiquement qualifiés comme suit :

- **Accès frauduleux à un système d'information (Article 62)** : Le fait d'accéder, sans autorisation, à tout ou partie d'un système informatique.
- **Maintien frauduleux dans un système (Article 63)** : Le fait de se maintenir dans un système d'information après y avoir accédé frauduleusement.
- **Atteinte à l'intégrité d'un système ou des données (Articles 64 à 66)** : Toute action visant à modifier, altérer, supprimer des données ou perturber le fonctionnement du système.
- **Interception illégale de communications (Article 67)** : Le fait de capter, intercepter ou détourner des communications électroniques sans autorisation.

Pour établir la preuve de ces infractions, il est indispensable de procéder à la collecte et à l'analyse des journaux (logs), notamment :

- Logs issus d'un SIEM (Security Information and Event Management)
- Journaux systèmes (serveurs, pare-feu, applications)
- Traces réseau

Ces éléments permettent de :

- Retracer les actions de l'attaquant
- Identifier l'origine de l'attaque
- Établir une chronologie des faits

4.2 chaines de custody

Procès-verbal de saisie et de conservation de preuve numérique

a. Contexte

Dans le cadre d'une **suspicion d'incident de sécurité informatique**, une opération de collecte de preuve numérique a été réalisée afin de préserver l'intégrité des éléments pouvant servir à une enquête.

b. Description de la pièce saisie

- Type : Ordinateur portable
- Système : Windows 11
- Marque/Modèle : DELL

c. Lieu, date et heure de collecte

- Bureau de l'employé concerné
- Date **:** 01 mai 2026
- Heure : 00h23

d. Personne ayant procédé à la saisie

- **Nom et prénom :** KLAVAC TOUNIDE
- **Fonction :** Analyste en cybersécurité

e. Méthode de collecte

- Outil utilisé : FTK Imager (version 4.7.1.2)
- Procédure :
  - Réalisation d'une **copie bit à bit** (image disque complète)
  - Respect des bonnes pratiques de l'informatique légale (forensic)
  - Absence de modification des données sources durant l'acquisition

f. Empreinte numérique (Hash)

- Algorithme : SHA-256
- Empreinte : 3a7d4f8b…c2e91

Cette empreinte garantit **l'intégrité** de la preuve. Toute modification des données entraînerait un changement du hash.

g. Support de stockage de la preuve

- Type : Disque dur externe
- Sécurisation :
  - Stockage dans un emplacement sécurisé
  - Accès restreint aux personnes autorisées
  - Étiquetage et scellé (si applicable)

h. Traçabilité (chaîne de possession)

Chaque transfert ou manipulation de la preuve doit être consigné avec :

- Date et heure
- Identité de la personne
- Motif du transfert
- Signature

Exercice 4.3 : Politique de rétention

Catégorie de données	Loi Cameroun 2024/017	Convention Malabo (UA)	RGPD (Référentiels)	Durée retenue
Données client	Finalité +décret APDP	Proportionnalité	Finalité 3 ans max	3 ans
Données contractuelles	Finalité +décret APDP	Limitation finalité	5-6 ans	6 ans post-constrat
Données comptables/fiscales	Obligations fiscales cm	-	7-10 ans	10 ans
Logs cybersécurité	Loi 2010/012	Cybersécurité	1 ans minimum	1-2 ans
Données sensibles	Autorisation APDP prealableprotection renforcé	protection renforcé	Durée minimale stricte	Durée minimale+ autorisation
Post-finalité accomplies	Suppression requise	Suppression requise	Suppression immédiate	Suppression Sous 30 jours
Données cloud	--	-	Garanties adéquates	Contrat hébergeur + durée du traitement